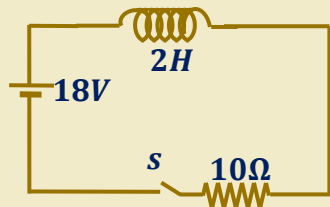


في الشكل المجاور احسب:



1- معدل نمو التيار عندما تكون شدة التيار المار في الدارة تساوي

1A

2- الطاقة القصوى المخزنة في المحث

الحل (1): من العلاقة

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{1}{L_{in}} (\varepsilon - IR) = \frac{1}{2} (18 - 1 \times 10) = \mathbf{4A/s}$$

الحل (2): لحساب الطاقة القصوى المخزنة في المحث نحسب أولاً شدة التيار القصوى والتي يكون عندها معدل نمو التيار يساوي صفر ويكون

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{18}{10} = \mathbf{1.8A}$$

ثم نحسب الطاقة القصوى المختزنة من العلاقة

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times (1.8)^2 = \mathbf{3.24J}$$